

2. docs/ENVIRONMENT_INFO.md

```
# 🌐 Library Management System - 环境依赖与配置说明

> 📅 生成时间: `2026-04-08` | 🛠️ 适用阶段: `R1-Admin`

## 🖥️ 基础运行环境
| 组件 | 版本要求 | 备注 |
|-----|-----|-----|
| **Node.js** | `>=20.18.0` (推荐 `20.19+` 或 `22.x LTS`) | 项目使用 ESM + Vite 8, 低版本会报 `EBADENGINE` 警告 (**安全可忽略**) |
| **npm** | `>=10.8.0` | 必须使用 `npm` (已锁定 `package-lock.json`) |
| **Git** | `>=2.30` | 用于代码版本管理 |
| **操作系统** | Windows 10/11 / macOS 12+ / Ubuntu 20.04+ | 跨平台兼容, SQLite 零配置 |

## 📦 核心技术栈
| 层级 | 技术 | 版本/说明 |
|-----|-----|-----|
| **后端** | Express 4.x + Prisma 5/6 + SQLite | RESTful API + 本地文件数据库 |
| **前端** | Vite 8 + React 18/19 + React Router 6 | 热更新 (HMR) + 客户端路由 |
| **UI/样式** | Tailwind CSS 3/4 + shadcn/ui | 按需组件, 路径别名 `@` 指向 `src/` |

## 🌐 端口与访问地址
| 服务 | 默认端口 | 访问地址 | 说明 |
|-----|-----|-----|-----|
| 后端 API | `3001` | `http://localhost:3001` | 健康检查: `/health` |
| 前端 Dev | `5173` | `http://localhost:5173` | Admin 入口: `/admin/users` |
| Prisma Studio | `5555` | `http://localhost:5555` | 数据库可视化 (按需启动) |

> ⚠️ 端口冲突解决:
> - 后端: 修改 `backend/.env` → `PORT=3002`
> - 前端: 修改 `frontend/vite.config.js` → `server: { port: 5174 }`

## 🔗 环境变量配置
项目使用 `.env` 管理配置。**交付包中仅含 `.env.example`, 接收方需复制并重命名**。
```env
backend/.env.example
DATABASE_URL="file:./dev.db"
PORT=3001
```

- 默认使用 SQLite 本地文件, 无需配置主机/账号/密码
- 若需切换 MySQL/PostgreSQL, 修改 DATABASE\_URL 后执行 `npx prisma migrate dev`



关键交付文件清单

☒

必须包含:

- `backend/prisma/schema.prisma` & `seed.js`

- backend/package.json & package-lock.json
- frontend/vite.config.js (含 @ 路径别名)
- frontend/package.json & package-lock.json
- docs/ (本文件 + API契约 + 启动指南)

### ✕ 必须排除 (已在 .gitignore) :

- node\_modules/、.env、\*.db、dist/、.DS\_Store、\*.log

## ⚠ 已知限制与注意事项

1. **R1 鉴权**: 所有 /api/admin/\* 接口开放访问, checkAdminAuth 为占位中间件 (仅 next())
2. **软删除策略**: 用户停用 → status=DEACTIVATED; 图书移除 → isDeleted=true。列表查询默认过滤已删除项
3. **路径别名**: 前端 @ 指向 ./src, 依赖 vite.config.js 配置, 请勿删除
4. **引擎警告**: EBADENGINE Unsupported engine 仅提示 Node 版本略低于 Vite 8 推荐值, **不影响编译与运行**